

每日一題43

單元2 多項式函數-

三次函數的圖形、對稱中心

2025.10.13

114翰林第=次模考#3

設三次實係數多項式函數 $f(x) = x^3 + bx^2 + d$ ，已知 $y = f(x)$ 的圖形與 x 軸相交於 $P(-1, 0)$ 、 $Q(2, 0)$ 兩點，且 $y = f(x)$ 圖形的對稱中心為 M ，又直線 PM 與 $y = f(x)$ 另相交於 R 點，直線 QM 與 $y = f(x)$ 另相交於 S 點，請問 $\triangle MRS$ 的面積為何？

(1) 2

(2) $\frac{5}{2}$

☒ (3) 3

(4) $\frac{7}{2}$

(5) 4

<Sol>

$\because f(x)$ 過 $P(-1, 0)$ 、 $Q(2, 0)$

$$\Rightarrow \text{代入 } f(x) : \begin{cases} 0 = (-1)^3 + b(-1)^2 + d \\ 0 = 2^3 + b \cdot 2^2 + d \end{cases}$$

$$\Rightarrow b = -3, d = 4$$

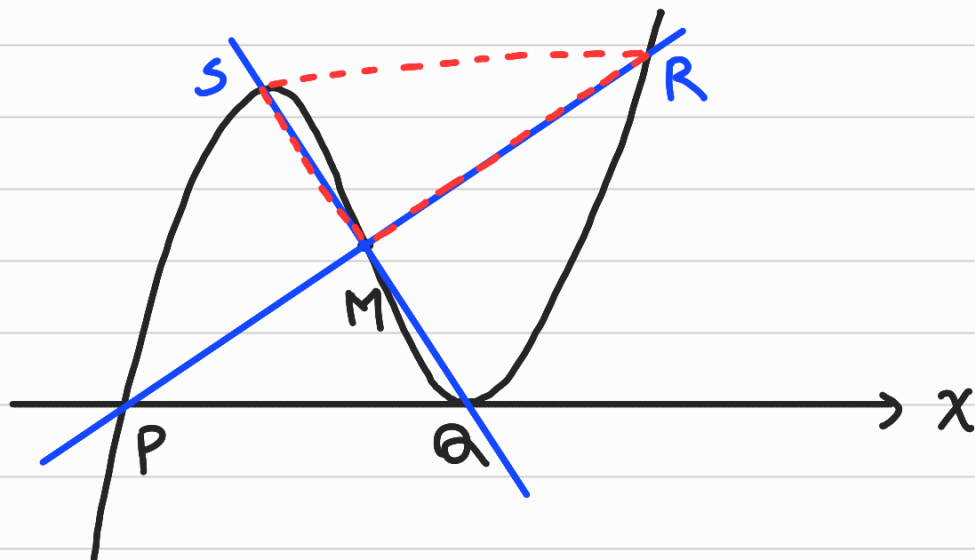
$$\therefore f(x) = x^3 - 3x^2 + 4 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 - 3x + 1 + 4$$

$$= (x-1)^3 - 3x + 5 = (x-1)^3 - 3(x-1) + 2$$

$$\Rightarrow M(1, 2)$$

$$\left[\begin{array}{r} x+1 \\ x^2-4x+4 \overline{) x^3-3x^2+0x+4} \\ \underline{x^3-4x^2+4x} \\ x^2-4x+4 \\ \underline{x^2-4x+4} \\ 0 \end{array} \right] \Rightarrow f(x) = (x+1)(x-2)^2$$

$\Rightarrow f(x)$ 的圖形
必切過 $(2,0)$



$\because M(1,2)$ 為對稱中心 $\therefore \overline{SM} = \overline{QM} \cdot \overline{RM} = \overline{PM}$

$$\Rightarrow \triangle SMR \cong \triangle QMP (SAS)$$

$$\vec{MP} = (-2, -2) \cdot \vec{MQ} = (1, -2)$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle SMR = \triangle QMP &= \frac{1}{2} \left| \frac{\vec{MP}}{\vec{MQ}} \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} |4 - (-2)| = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3 \# \end{aligned}$$